

Set de Probleme: Analiză Matematică

Pregătire Subiectul 1 - Limite, Serii și Extreme

Varianta 1:

Problema 1.

a) Să se calculeze limita folosind criteriul Stolz-Cesaro sau consecințele acestuia:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$$

b) Să se determine suma seriei telescopice:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}$$

c) Să se determine mulțimea de convergență a seriei de puteri:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} (x-1)^n$$

d) Să se determine punctele de extrem local pentru funcția:

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$$

Varianta 2:

Problema 1.

a) Să se justifice folosind definiția cu ε că:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

b) Să se calculeze suma seriei geometrice:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{-2}{3}\right)^n$$

c) Să se determine raza de convergență și mulțimea de convergență pentru:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{3^n} x^n$$

d) Să se determine punctele critice și natura acestora (minim/maxim/șa) pentru:

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + ax + by, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Varianta 3:

Problema 1.

a) Să se calculeze limita șirului folosind amplificarea cu conjugata:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

b) Să se calculeze suma seriei:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

c) Să se determine mulțimea de convergență pentru seria:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$$

d) Să se determine punctele de extrem local pentru funcția definită pe $(0, \infty)^2$:

$$f(x, y) = xy + \frac{8}{x} + \frac{8}{y}$$

Ghid de rezolvare și sfaturi metodologice

Note pentru Subpunctul (a) - Limite de șiruri:

- Dacă șirul conține factoriale sau produse mari sub radical de ordin n , folosiți criteriul raport-rădăcină: dacă $\frac{x_{n+1}}{x_n} \rightarrow l$, atunci $\sqrt[n]{x_n} \rightarrow l$.
- Pentru formele de tip $\frac{\infty}{\infty}$ unde numitorul este strict monoton și divergent, aplicați Stolz-Cesaro:
$$\lim \frac{a_n}{b_n} = \lim \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n}.$$

Note pentru Subpunctul (b) - Sume de serii:

- **Seria Geometrică:** $\sum_{n=k}^{\infty} q^n = \frac{q^k}{1-q}$, convergentă doar pentru $|q| < 1$. Atenție la primul termen al sumei!
- **Seria Telescopică:** Descompuneți termenul general în fracții simple. De exemplu, $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$. Suma va fi limita șirului sumelor parțiale S_n , unde majoritatea termenilor se anulează.

Note pentru Subpunctul (c) - Serii de puteri:

- Determinați raza de convergență R folosind formula $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ sau $R = \frac{1}{\lim \sqrt[n]{|a_n|}}$.
- Seria este absolut convergentă pe $(x_0 - R, x_0 + R)$.
- **Obligatoriu:** Verificați convergența în capetele intervalului ($x = x_0 - R$ și $x = x_0 + R$) folosind criteriile pentru serii cu termeni pozitivi sau alternante (Leibniz).

Note pentru Subpunctul (d) - Extreme libere:

- Pasul 1: Calculați derivatele parțiale de ordinul I (f'_x, f'_y) și rezolvați sistemul $\nabla f = 0$ pentru a găsi punctele critice.
- Pasul 2: Calculați matricea Hessiană $H(f) = \begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{pmatrix}$.
- Pasul 3: Aplicați criteriul lui Sylvester. Dacă determinanții minorilor sunt $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0$, avem minim local. Dacă $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0$, avem maxim local. Dacă $\Delta_2 < 0$, punctul este de tip șa.